

Лабораторная работа №4

Подготовка экспериментального стенда GNS3

Выполнил(а): [Шихалиева Зурият Арсеновна]

Группа: [Нпбд-03-23]

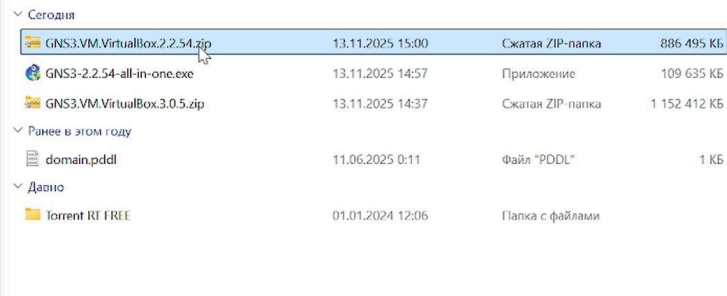
1. Формулировка задания

1. Установите GNS3-all-in-one и виртуальную машину GNS3, проверьте правильность запуска
 2. Импортировать в GNS3 образ маршрутизатора FRR
 3. Импортировать в GNS3 образ маршрутизатора VyOS
-

2. Описание результатов выполнения задания

2.1. Установка GNS3-all-in-one и виртуальной машины GNS3

Рис. 4.1. Загрузка файлов GNS3



Сегодня			
GNS3.VM.VirtualBox.2.2.54.zip	13.11.2025 15:00	Сжатая ZIP-папка	886 495 КБ
GNS3-2.2.54-all-in-one.exe	13.11.2025 14:57	Приложение	109 635 КБ
GNS3.VM.VirtualBox.3.0.5.zip	13.11.2025 14:37	Сжатая ZIP-папка	1 152 412 КБ
Ранее в этом году			
domain.pddl	11.06.2025 0:11	Файл "PDDL"	1 КБ
Давно			
Torrent RT FREE	01.01.2024 12:06	Папка с файлами	

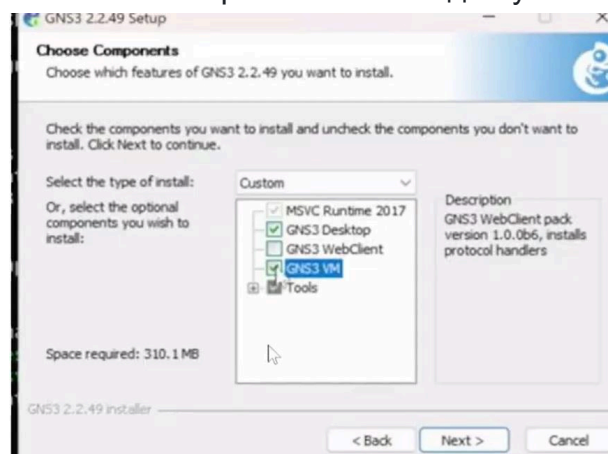
Загрузка необходимых файлов для установки: GNS3-all-in-one версии 2.2.54 и виртуальной машины GNS3 VM версии 3.0.5 для VirtualBox

Рис. 4.2. Запуск мастера установки GNS3



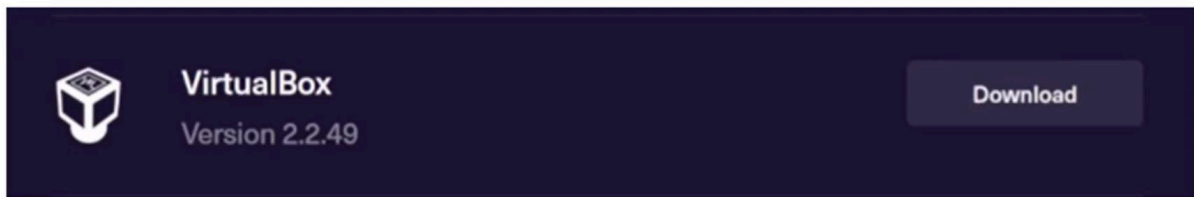
Запуск мастера установки GNS3 версии 2.2.49. Начало процесса установки с приветственным окном

Рис. 4.3. Выбор компонентов для установки



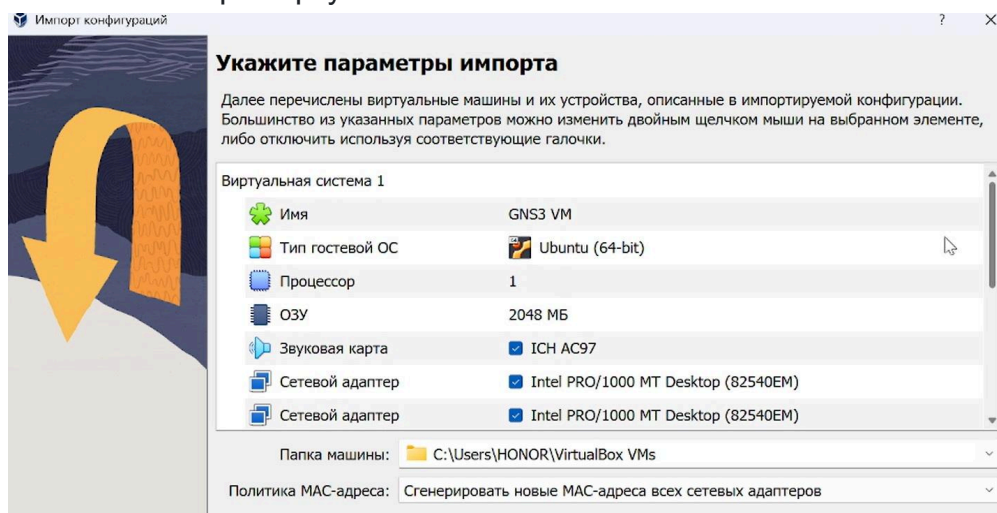
Выбор компонентов для установки: отмечены MSVC Runtime, GNS3 Desktop, GNS3 WebClient, GNS3 VM и Tools — полный комплект для работы

Рис. 4.4. Выбор типа виртуальной машины



Выбор VirtualBox в качестве платформы виртуализации для работы с виртуальной машиной GNS3

Рис. 4.5. Импорт виртуальной машины GNS3 VM



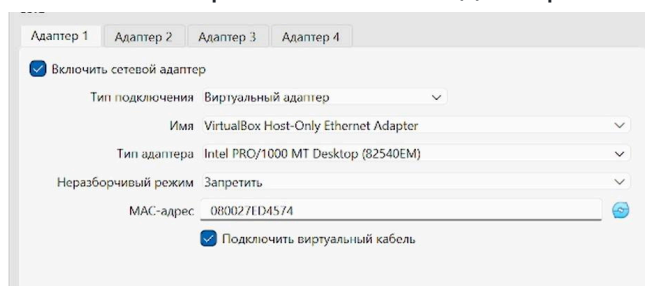
Импорт виртуальной машины GNS3 VM в VirtualBox. Выбрана политика генерации новых MAC-адресов для всех сетевых адаптеров

Рис. 4.6. Включение вложенной виртуализации

```
PS D:\VirtualBox> .\VBoxManage list vms
"packer-rocky-virtualbox-vm_1727182026322_95526" {5962c019-3e82-44e9-b817-03bf65b14d7d}
"server" {b1e3a013-04ca-47f6-9b0f-a29aac5176af}
"client" {b36b0a62-4372-4e73-955e-909e071c4be7}
"GNS3 VM" {b9e8ec1b-0dac-43aa-8a47-14ffdd2ec785}
PS D:\VirtualBox> .\VBoxManage modifyvm "GNS3 VM" --nested-hw-virt on
```

Включение вложенной виртуализации через командную строку с помощью команды: `VBoxManage modifyvm "GNS3 VM" --nested-hw-virt on`

Рис. 4.7. Настройка сетевого адаптера



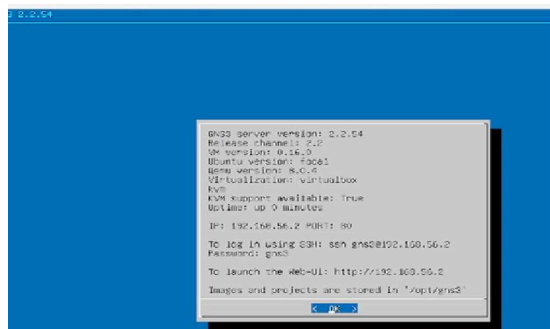
Настройка сетевого адаптера 1 в VirtualBox: выбран тип подключения «Виртуальный адаптер хоста» с использованием Ethernet-адаптера только для хоста VirtualBox

Рис. 4.8. Настройка DHCP-сервера

ip	DHCP сервер
включить сервер	
Адрес сервера:	192.168.56.100
Маска сети сервера:	255.255.255.0
нижняя граница адресов:	192.168.56.101
верхняя граница адресов:	192.168.56.254

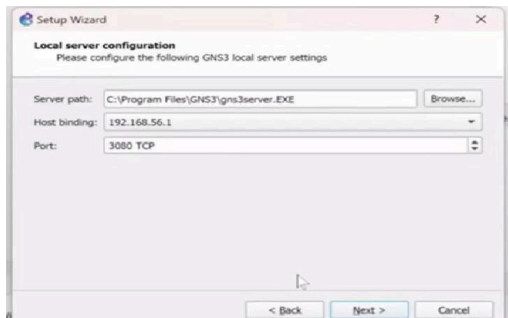
Настройка параметров DHCP-сервера для виртуальной сети: установлен диапазон адресов от 192.168.56.101 до 192.168.56.254

Рис. 4.9. Запуск виртуальной машины GNS3



Успешный запуск виртуальной машины GNS3. Отображение информации о системе: IP-адрес 192.168.56.2, порт 80, доступ к веб-интерфейсу

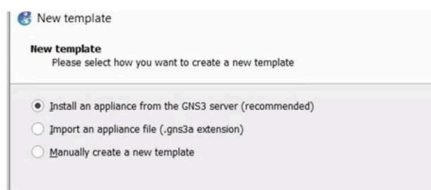
Рис. 4.10. Настройка локального сервера GNS3



Настройка локального сервера GNS3: указан IP-адрес привязки 192.168.56.1 (из подсети VirtualBox) и порт 3000

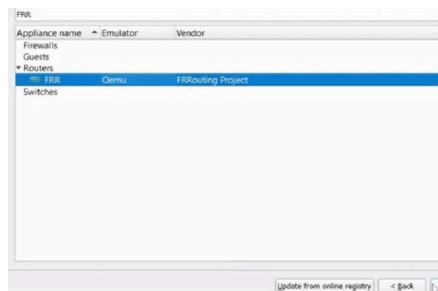
2.2. Импорт образа маршрутизатора FRR

Рис. 4.11. Создание нового шаблона



Создание нового шаблона устройства в GNS3. Выбран рекомендуемый способ — установка образа с сервера GNS3

Рис. 4.12. Выбор образа FRR



Выбор образа маршрутизатора FRR (FRRouting) из списка доступных устройств в маркетплейсе GNS3

Рис. 4.13. Выбор версии FRR 8.2.2

Appliance version and file	Size	Status
▼ FRR version 8.2.2	54.0 MB	Ready to install
fr-8.2.2.qcow2	54.0 MB	Found on GNS3 VM (GNS3 VM)
▼ FRR version 8.1.0	51.6 MB	Missing files
fr-8.1.0.qcow2	51.6 MB	Missing
▼ FRR version 7.5.1	48.8 MB	Missing files
fr-7.5.1.qcow2	48.8 MB	Missing
▼ FRR version 7.3.1	45.2 MB	Missing files
fr-7.3.1.qcow2	45.2 MB	Missing

Выбор версии FRR 8.2.2 для установки. Образ готов к установке, файл найден на виртуальной машине GNS3

Рис. 4.14. Завершение установки FRR



Завершение установки образа FRR. Отображение инструкций по использованию: учетные данные root/root, команда 'Vtptit' для возврата в консоль

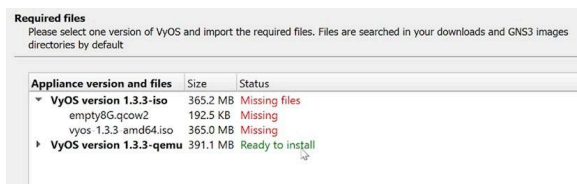
Рис. 4.15. Настройка параметров FRR



Настройка параметров образа FRR: включена опция автоматического создания конфигурационного диска на жестком диске, выбран режим завершения работы по сигналу ACPI

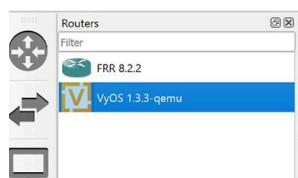
2.3. Импорт образа маршрутизатора VyOS

Рис. 4.16. Выбор версии VyOS



Выбор версии VyOS 1.3.3 для установки. Образ готов к установке, требуется дополнительный файл empty8G.qcow2

Рис. 4.17. Успешная установка образов



Успешно установленные образы маршрутизаторов: FRR 8.2.2 и VyOS 1.3.3 отображаются в списке доступных устройств GNS3

3. Выводы

В ходе лабораторной работы был успешно выполнен комплекс задач по подготовке экспериментального стенда GNS3.

1. Установлено программное обеспечение: GNS3-all-in-one версии 2.2.49 и виртуальная машина GNS3 VM версии 3.0.5
2. Настроена виртуализация: в VirtualBox включена вложенная виртуализация, настроены сетевые адаптеры и DHCP-сервер

3. Проверена работоспособность: обеспечено стабильное подключение между клиентской частью GNS3 и серверной виртуальной машиной по адресу 192.168.56.2
4. Импортированы образы маршрутизаторов: успешно добавлены FRR 8.2.2 и VyOS 1.3.3 с настройкой параметров запуска и завершения работы
5. Создана сетевая инфраструктура: настроена сеть 192.168.56.0/24 только для хоста для взаимодействия между компонентами

Стенд полностью готов к использованию для моделирования сетевых топологий, проведения экспериментов с маршрутизацией и выполнения последующих лабораторных работ по сетевым технологиям.